



Royaume du Maroc

Ministère de l'Éducation Nationale du préscolaire et des sports

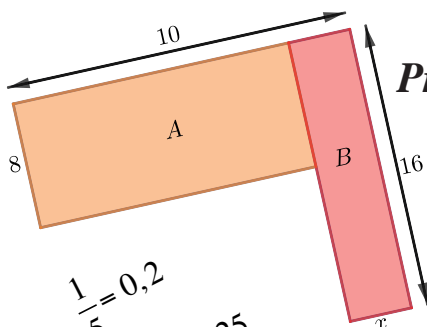
Académie régionale de l'éducation et de formation Marrakech – Safi

Direction provinciale de Marrakech

Lycée collégial FATIMA AL Fihrya

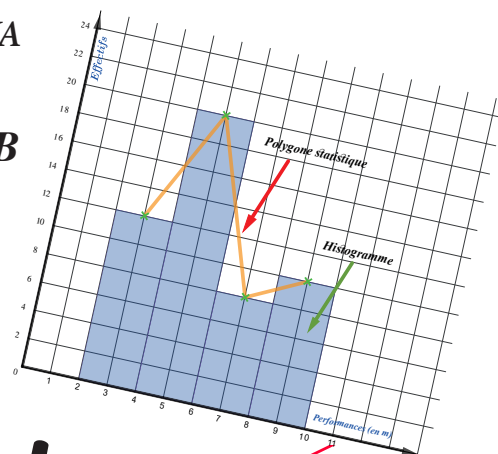
Année scolaire : 2025 - 2026

Professeur : A. BELLACHHAB



$$\frac{1}{5} = 0,2$$

$$\frac{-1}{4} = -0,25$$



Fascicule de Mathématiques

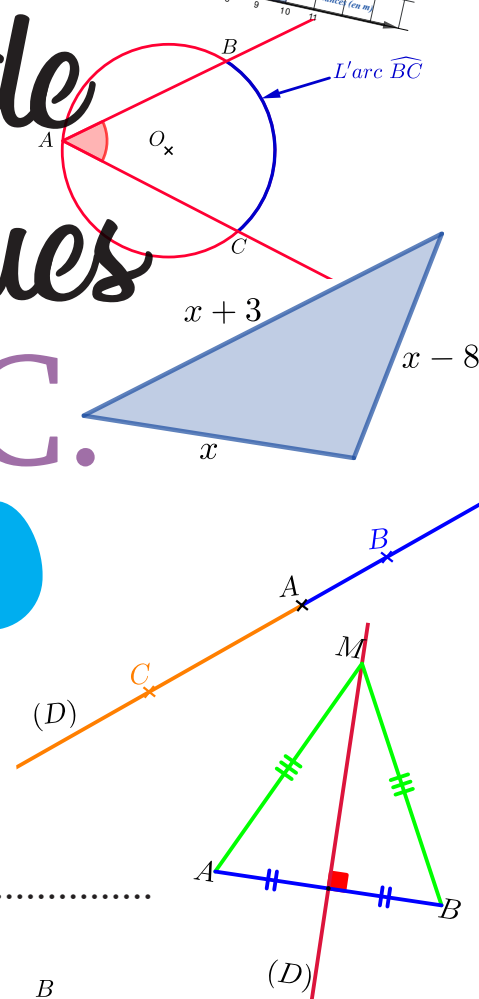
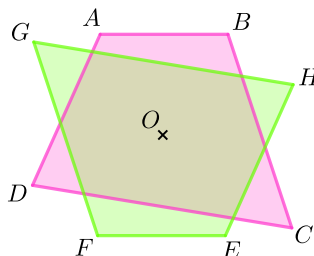
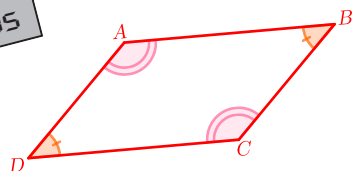
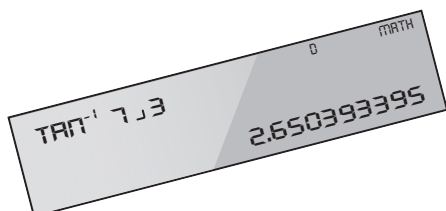
3^{ème} A.P.I.C.

LIVRET

Semestre 1

Nom et prénom :

Classe : 3 APIC /

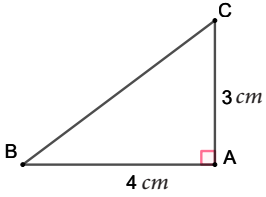


Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)
1	Le carré de 13 est ...	130	26	169
2	1,21 est le carré de ...	12	-1,1	0,21
3	Le carré de $5a$ est égal à...	$25a$	$25a^2$	$10a^2$
4	$(3 \times 5)^2 = \dots$	225	35^2	30
5	 Dans la figure ci-dessus, on a : BC =	7 cm	17 cm	5 cm
6	L'aire du carré de côté a est ...	$4a$	a^2	$2a$
7	$(a \times b)^2 = \dots$	ab^2	a^2b^2	$2ab$

Activité 2

Développer et simplifier les expressions suivantes: $(x + 3)(x - 3)$; $\left(\frac{2}{7} - a\right)\left(\frac{2}{7} + a\right)$.

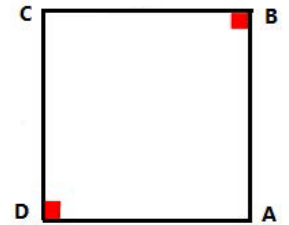
Activité 3

En utilisant la touche  d'une calculatrice, donner une valeur approchée par défaut au centième près, du nombre x positif, dans les cas suivants: $x^2 = 3$, $x^2 = 8$ et $x^2 = 17$.



On considère la figure ci-contre, recopier et compléter le tableau ci-dessous :

L'aire du carré ABCD (en cm ²)	9	0,36	49	...	...	...	...
Le côté du carré ABCD : (en cm)	...	...	...	4	1,5	1,4	a



I. Racine carrée d'un nombre réel positif

Définition

La racine carrée d'un nombre réel positif a est

.....

On note $\sqrt{a}$, la racine carrée de a .

Et on a $(\sqrt{a})^2 = \dots$

Exemples :

• On a $3^2 =$ donc $\sqrt{9} =$

• On a $\left(\frac{2}{5}\right)^2 =$ donc $\sqrt{\frac{4}{25}} =$

Cas particuliers :

$\sqrt{0} =$ et $\sqrt{1} =$

Remarques :

a est un nombre réel positif. On a : $\sqrt{a^2} =$



Calculer (sans calculatrice) :

- 1) $\sqrt{49}$ 2) $\sqrt{144}$ 3) $\sqrt{0,09}$ 4) $\sqrt{\frac{16}{49}}$ 5) $\sqrt{15^2}$ 6) $\sqrt{(-7)^2}$ 7) $\sqrt{2^6}$



1) Recopier et compléter le tableau ci-contre, à l'aide d'une calculatrice.

2) Que peut-on déduire ?

a	b	$\sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$\sqrt{ab}$	$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$\sqrt{\frac{a}{b}}$
9	4	...	...	...	...
0,49	2,25	...	...	...	...
8	2	...	...	...	...
3	12	...	...	...	...



II. Racine carrée d'un produit.

Propriété

a et b sont deux nombres réels positifs.

On a $\sqrt{a \times b} =$

Exemple :

$\sqrt{18} =$

$=$

$=$

Conséquence :

a et b sont deux nombres réels positifs.

On a : $\sqrt{a^2 b} =$

Exemple :

$\sqrt{12} =$

$=$



Simplifier : $\sqrt{18}$; $\sqrt{32}$; $\sqrt{72}$; $\sqrt{80}$ et $5\sqrt{32}$.



III. Racine carrée d'un quotient.

Propriété 1

a et b sont deux nombres réels positifs avec $b \neq 0$.

On a $\sqrt{\frac{a}{b}} =$

Exemples :

$$\sqrt{\frac{49}{25}} = \quad \left| \quad \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \quad \left| \quad \frac{\sqrt{34}}{\sqrt{17}} = \quad \left| \quad \frac{\sqrt{63}}{\sqrt{7}} =$$

$$= \quad \quad \quad = \quad \quad \quad = \quad \quad \quad =$$



Simplifier :

1) $\sqrt{\frac{7}{4}}$; 2) $\sqrt{\frac{3}{16}}$; 3) $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$; 4) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{20}}$



a et b sont deux nombres réels positifs non nuls et distincts :

- 1) Montrer que : $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$.
- 2) Montrer que : $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$.
- 3) Montrer que : $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$.



Propriété 2

a est un nombre réel positif non nul.

On a $\frac{1}{\sqrt{a}} =$

Exemples :

$$\frac{1}{\sqrt{7}} = \quad \left| \quad \frac{3}{\sqrt{5}} =$$

Propriété 3

a et b sont deux nombres réels positifs distincts.

On a $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} =$ et $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} =$

Vocabulaire :

$\sqrt{a} + \sqrt{b}$ est le conjugué de

$\sqrt{a} - \sqrt{b}$ est le conjugué de



Rendre rationnel le dénominateur dans chaque cas :

1) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ 2) $\frac{-3}{\sqrt{3}}$ 3) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ 4) $\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

5) $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$ 6) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}}$ 7) $\frac{-5}{\sqrt{2}-\sqrt{7}}$ 8) $\frac{7}{\sqrt{11}+\sqrt{10}}$.



1) a) Développer le produit suivant : $(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$.

b) Trouver tous les nombres qui vérifient l'égalité : $x^2 = 3$.

2) Déterminer x , vérifiant $x^2 = 0$.

3) Existe-t-il x tel que $x^2 + 2 = 0$?



IV. Équation de la forme $x^2 = a$.

Propriété

a est un nombre réel.

- Si $a > 0$, alors l'équation $x^2 = a$
- Si $a = 0$, alors l'équation $x^2 = a$
- Si $a < 0$, alors l'équation $x^2 = a$

Remarque :

Le carré d'un nombre est toujours positif.

Exemples :

- L'équation $x^2 = 5$
- L'équation $x^2 = 0$
- L'équation $x^2 = -3$



Résoudre les équations suivantes :

1) $x^2 - 7 = 0$

2) $x^2 + 5 = 0$

3) $x^2 - (-2) = 0$

4) $x^2 - 5 + (-4) = 0$.

EXERCICE 1:

Calculer (sans calculatrice) :

1) $\sqrt{\frac{25}{4}} + \sqrt{\frac{81}{4}}$; 2) $\sqrt{(\sqrt{3} + 2)^2}$; 3) $\left(\sqrt{\sqrt{5} + 1}\right)^2$.

EXERCICE 2:

Calculer (sans calculatrice) :

$A = \sqrt{\frac{64 + 36}{25}}$; $B = \sqrt{10^2 - 8^2}$; $C = 2\sqrt{169} - \frac{24}{5}\sqrt{\frac{25}{4}} - 3\sqrt{\frac{196}{9}}$.

EXERCICE 3:

Rendre rationnel le dénominateur de chaque quotient :

1) $\frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{5}}$; 2) $\frac{7 + \sqrt{2}}{\sqrt{3}}$; 3) $\frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$; 4) $\frac{3\sqrt{7}}{7 - \sqrt{3}}$; 5) $\frac{1}{2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}}$.

EXERCICE 4:

Résoudre les équations suivantes :

1) $x^2 - 2 = 3$; 2) $5x^2 = 15$; 3) $x^2 + 6 = 8$; 4) $3x^2 = 12$
 5) $5 - x^2 = -2$; 6) $17 - 7x^2 = 3$; 7) $-13 - x^2 = 11$; 8) $6 + 2x^2 = 5$

Activités de rappel

Activité 1

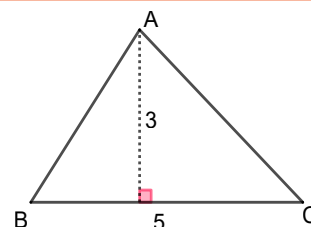
Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)
1	L'expression $2x + 1$ est ...	une somme	un produit	un rapport
2	L'expression $2(5x + 2) - 4$ est ...	une somme	un produit	un rapport
3	$3x \times x = \dots$	$4x$	$3x^2$	$9x$
4	L'expression développée de $-3 \times (x + 5)$ est ...	$-3x + 5$	$-3x + 15$	$-3x - 15$
5	L'expression factorisée de $x^2 - 4$ est ...	$(x + 4)(x - 4)$	$(x + 2)(x - 2)$	$(x - 2)^2$
6	Dans l'expression : $(x - 5)(x + 3) + (x - 5)$, on a ...	$(x - 5)$ est un facteur commun	$(x + 3)$ est un facteur commun	$(x - 5)(x + 3)$ est un facteur commun
7	L'écriture scientifique du nombre 0,0000035 est ...	$3,5 \times 10^{-6}$	$3,5 \times 10^6$	$3,5 \times 10^{-5}$
8	Le produit $2^{25} \times 0,5^{25}$ vaut ...	$2,5^{25}$	1	$2,5^{50}$

Activité 2

On considère la figure ci-contre.
Calculer l'aire du triangle ABC.



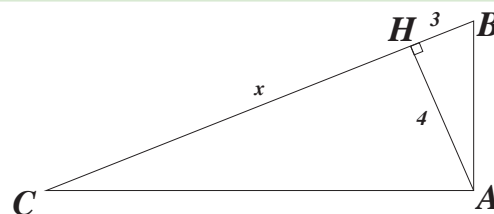
Activité 3

Calculer l'aire d'un rectangle de longueur 9 cm et de largeur 4 cm.

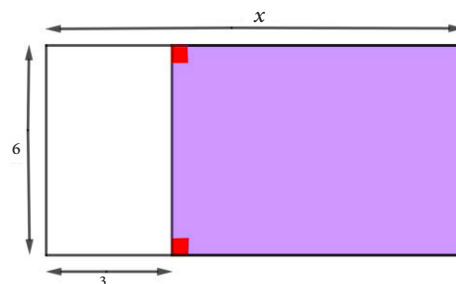


x est un nombre réel positif.

1) Calculer, de deux façons différentes, l'aire du triangle ci-contre.



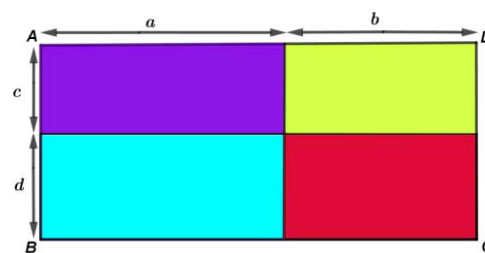
2) Calculer, de deux façons différentes, l'aire du rectangle violet.



3) Sur la figure ci-contre, ABCD est un rectangle et a , b , c et d sont des nombres réels positifs.

i) Exprimer de deux façons différentes, l'aire du rectangle ABCD.

ii) Conclure.



I. Développement et factorisation

1. Développement

Définition

Développer une expression, c'est

.....
.....

Exemples :

x est un nombre réel, on a :

$$3(x + \sqrt{5}) =$$

$$=$$

$$\sqrt{6}.x(x + \sqrt{3}) =$$

$$=$$

Propriété 1

a , b et k sont des nombres réels.

On a : $k(a + b) = \dots + \dots$ et $k(a - b) = \dots$

Exemples :

x est un nombre réel. On a :

$$(3x + 1)(2x - 5) =$$

=

=

$$(x + 3)(2x + 1) =$$

=

=

Propriété 2

a , b , c et d sont des nombres réels.

On a : $(a + b)(c + d) = \dots$



Développer les expressions suivantes :

$$A = \frac{2}{3}(6 + \sqrt{3}) \quad ; \quad B = -\frac{5}{4}(-16 + x) \quad ; \quad C = (7 - 3x)(9x - 3) \quad ; \quad D = (4a + 6)(-3 - 5a).$$



2. Factorisation

Définition

Factoriser une expression, c'est

.....
.....

Exemples :

x est un nombre réel, on a :

$$3x + 6 =$$

=

$$2x^2 - 8x =$$

=

$$(x + \sqrt{3})^2 - (x + \sqrt{3})(5x + 7) =$$

=

=

Propriété

a , b et k sont des nombres réels.

On a : $ka + kb = k(a + b)$ et $ka - kb = k(a - b)$.

Application



25 min

Factoriser chacune des expressions suivantes :

$$E = x - 5x^2$$

;

$$F = 7uv + 21u^2$$

et

$$G = 2(3x - 2) - 9x(3x - 2).$$

Activité d'introduction



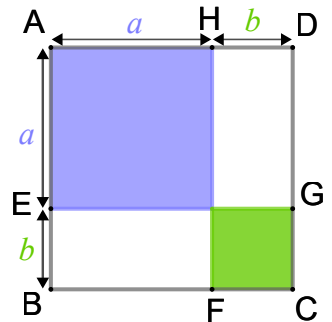
15 min

Sur la figure ci-contre, ABCD est un carré, a et b sont des nombres réels positifs.

1) Exprimer de deux façons différentes, l'aire du carré ABCD.

2) Dédire que : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

3) Montrer que : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.



20 min

II. Identités remarquables

Propriété

a et b sont des nombres réels, On a :

$$(a + b)^2 = \dots\dots\dots$$

$$(a - b)^2 = \dots\dots\dots$$

$$(a + b)(a - b) = \dots\dots\dots$$

Exemples :

x est un nombre réel, on a :

Développement :

$$(x + 3)^2 =$$

=

$$(3x - 1)^2 =$$

=

$$(x + \sqrt{7})(x - \sqrt{7}) =$$

=

Factorisation :

$$x^2 + 4x + 4 =$$

=

$$x^2 - 2\sqrt{5}x + 5 =$$

=

$$16x^2 - 1 =$$

=



1) Développer chacune des expressions suivantes :

$$I = (x + \sqrt{3})^2 ; \quad J = (x - \sqrt{5})^2 ; \quad K = \left(\frac{x}{2} + \sqrt{5}\right) \times \left(\frac{x}{2} - \sqrt{5}\right) \quad \text{et} \quad L = (x + 7)(4x - 5)$$

2) Factoriser chacune des expressions suivantes :

$$M = x^2 + 18x + 81 ; \quad N = 4x^2 - 4xy + y^2 ; \quad O = x^2 + 36 - 12x.$$



III. Puissances d'un nombre réel

Définition

x est un nombre réel non nul et n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

1) x^n désigne le produit $x \times x \times \dots \times x$ (n facteurs égaux à x), on écrit : $x^n = \dots$

2) x^{-n} est de x^n , on écrit : $x^{-n} = \dots$

Exemples :

x est un nombre réel, on a :

$(-1)^{2020} =$	$(\sqrt{2})^4 =$
$(\sqrt{2030})^0 =$	$\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}\right)^2 =$

Vocabulaire

- Le nombre x^n s'appelle la du nombre x , d'exposant n .
- Le nombre x s'appelle la de la puissance x^n .
- Le nombre n s'appelle de la puissance x^n .

Cas particuliers :

- $x^0 = \dots$ lorsque
- $x^1 = \dots$



Calculer :

$$A = (-7)^3 ; \quad B = (-4)^4 ; \quad C = \left(\frac{4}{5}\right)^3 ; \quad D = (\sqrt{5})^2 ; \quad E = \left(\frac{7}{2}\right)^2$$

$$F = 2023^0 ; \quad G = 2,0147^0 ; \quad H = (3\sqrt{2})^2$$



1) a est un nombre réel non nul. Écrire sous forme d'une puissance de a .

$$a^2 \times a^5, \quad (a^2)^3 \quad \text{et} \quad \frac{a^4}{a^7}.$$

2) a et b sont deux nombres réels et b non nul. Écrire sous forme d'une seule puissance.

$$a^3 \times b^3 \quad \text{et} \quad a^5 \div b^5.$$



Opérations sur les puissances :

Propriété

a et b sont deux nombres réels non nuls, m et n sont deux entiers relatifs. On a :

$$\bullet a^m \times a^n =$$

$$\bullet a^n \times b^n =$$

$$\bullet (a^m)^n =$$

$$\bullet \frac{a^n}{b^n} =$$

$$\bullet \frac{a^m}{a^n} =$$

Exemples :

$$(\sqrt{3})^3 \times (\sqrt{3})^5 =$$
$$=$$

$$11^{10} \times \left(\frac{2}{11}\right)^5 =$$
$$=$$
$$=$$

$$\left[\left(\sqrt{\frac{5}{3}}\right)^{-2}\right]^5 =$$

$$\frac{(\sqrt{7})^9}{(\sqrt{7})^5} =$$
$$=$$

Application



20 min

Exprimer sous la forme d'une seule puissance :

$$A = 4^5 \times 4^7 \quad ; \quad B = \frac{5^4}{5^6} \quad ; \quad C = 7^3 \times (7^2)^6 \quad ; \quad D = 6^7 \times 9^7 \quad ; \quad E = \frac{8^5}{6^5}.$$

Activité d'introduction



15 min

Recopier et compléter par le nombre entier qui convient : $0,0042 \times 10^2 = 4,2 \times 10^{\dots}$ et $891 \times 10^{-5} = 8,91 \times 10^{\dots}$.

Cours



20 min

IV. Écriture scientifique d'un nombre.

Définition

Un nombre décimal x , positif non nul peut s'écrire sous la forme $a \times 10^n$ où n est un nombre entier relatif et a est un nombre décimal tel que : $\dots \leq a < \dots$
 $a \times 10^n$ s'appelle
du nombre x .

Exemples :

L'écriture scientifique du nombre 235000000 est

L'écriture scientifique du nombre 0,00000089 est

Application



20 min

Donner l'écriture scientifique, de chacun des nombres suivants :

$$24000 \quad ; \quad 0,0000057 \quad ; \quad 243,46 \quad ; \quad 53000 \times 10^8 \quad ; \quad 32 \times 100^5 \quad ; \quad 0,5 \times 10^{-15}.$$

Exercices de Soutien

EXERCICE 1:

Développer chacune des expressions suivantes :

$$A = 3 + 7(x + 1) \quad ; \quad B = 4 - 3(x - 5) \quad ; \quad C = 5x - 5(-2x + 1)$$

$$D = 2(3x + 5) - 4(x + 2) \quad ; \quad E = (-2 - 3y)(4 - 8y) \quad ; \quad F = (5z - 7)(8z + 2).$$

$$J = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{7}x - 3\right) \quad ; \quad K = x(3x + \sqrt{2}) - 3x(x + \sqrt{2})$$

EXERCICE 2:

Factoriser les expressions suivantes :

$$E = 4x^2 + 3x \quad ; \quad F = 7x^2 - x \quad ; \quad G = 2x + 5x^3 \quad ; \quad H = 2x^2 + 8x^4$$

$$M = x(2x + 3) + 7(2x + 3) \quad ; \quad N = (x + 3)(x + 5) - 3(x + 5);$$

EXERCICE 3:

1) Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A = (x + 5)^2 \quad ; \quad B = (x + 3)(x - 3) \quad ; \quad D = \left(\frac{7}{8} + \frac{3}{5}x\right)\left(\frac{7}{8} - \frac{3}{5}x\right).$$

2) Factoriser les expressions suivantes :

$$E = (x + 3)(x + 1) + x^2 + 6x + 9 \quad ; \quad F = (2x - 3)(x - 7) + x^2 - 14x + 49 \quad ; \quad H = x^2 - 9 - (4x + 5)(x + 3).$$

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	$\frac{5}{3} < \frac{7}{4}$ car...	$5 < 7$	$3 < 4$	$\frac{20}{12} < \frac{21}{12}$	$5 \times 4 < 7 \times 3$
2	$\frac{7}{11} < \frac{13}{6}$ car...	$1 < \frac{13}{6}$ et $\frac{7}{11} < 1$	$\frac{13}{6} < 1$ et $1 < \frac{7}{11}$	$1 < \frac{13}{6}$ et $1 < \frac{7}{11}$	$\frac{7}{11} < 1 < \frac{13}{6}$
3	$\left(\frac{-7}{3}\right) - \left(\frac{-5}{2}\right) = \frac{1}{6}$ Donc ...	$\frac{-7}{3} < \frac{-5}{2}$	$\frac{-5}{2} < \frac{-7}{3}$	$\frac{-7}{3} = \frac{-5}{2}$	$\left(\frac{-7}{3}\right) - \frac{1}{6} = \left(\frac{-5}{2}\right)$
4	a et b sont deux nombres réels tels que : $a - b = 4$ Donc...	$b < a$	$a = b$	$a < b$	$a = 4b$
5	x et y sont deux nombres réels positifs tels que : $y - x = -11$ Donc ...	$y < x$	$x < y$	$x = y$	$y = -11x$
6	x et y sont deux nombres réels. $(x - y)^2$ est ...	Positif	négatif	nul	ni positif ni négatif
7	x et y sont deux nombres réels positifs tels que : $x \leq y$. $(x + y)(x - y)$ est ...	positif	négatif	de signe quelconque	nul
8	x est un nombre réel tel que : $x \leq 3$. Donc ...	$x + 5 \leq 8$	$8 \leq x + 5$	$x + 5 \leq x + 3$	$x - 3 > 0$
9	$a = \frac{155}{97} \times 4$ et $b = \frac{155}{97} \times 6$ on a ...	$b < a$	$a < b$	$a = b$	$b - a = 2$

Activité 2

Recopier et compléter le tableau suivant par « vrai » ou « faux ».

$-3 + 9 \leq -3 + (-5)$	$7 + 6 < 15 - 3$	$-10 + 4 > 3 - 10$	$-2 \times 7,5 \geq 4 \times 7,5$

Activité 3

A l'aide d'une calculatrice, donner des valeurs approchées des nombres réels $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ et $\sqrt{7}$ au centième près par défaut, puis ordonner ces nombres par ordre croissant.



Comparer $\frac{4}{3}$ et $\frac{7}{5}$.



I. Comparaison de deux nombres réels

Définition

a et b sont deux nombres réels.

$a \leq b$ signifie que

Autrement dit :

$a \leq b$ signifie que est positif.

Exemple :

Comparons $3\sqrt{3}+2$ et $2\sqrt{3}+2$.

On a : $(2\sqrt{3}+2) - (3\sqrt{3}+2) =$

Puisque

Donc

Remarque :

a et b sont deux nombres réels.

Lorsque $a \leq b$ et $a \neq b$, on écrit $a < b$, et on lit « a est à b ».

Propriété

a , b et c sont des nombres réels.

Si $a \leq b$ et $b \leq c$ alors

Exemple :

On a : $2\sqrt{3} \leq \dots$ et $\dots \leq \dots$.

Donc



Comparer les deux nombres réels a et b dans chacun des cas suivants :

$a = 3\sqrt{11} + 7$ et $b = 2\sqrt{11} - 4$ puis $b = \sqrt{5} - 4$ et $a = -7 - 3\sqrt{5}$.



a , b et c sont des nombres réels tels que $a \leq b$.

1) Quel est le signe de la différence $(a + c) - (b + c)$.

2) Que peut-on conclure pour $a + c$ et $b + c$?



II. Ordre et addition

Propriété

a , b et c sont des nombres réels.

$a \leq b$ signifie que

Exemples :

1) Comparons $7 + \sqrt{13}$ et $5 + \sqrt{13}$.

On a : Donc

2) x un nombre réel tel que : $x + 5 \leq -2$.

Comparons x et -7 .

On a :

Donc

Par suite

Remarque :

Les nombres $a + c$ et $b + c$ sont rangés dans le même

.....

Conséquence :

a , b , c et d sont des nombres réels.

Si $(a \leq b$ et $c \leq d)$ alors



a et b sont deux nombres réels strictement positifs.

1) Montrer que $a - b$ et $a^2 - b^2$ ont même signe.

2) Montrer que si $a \leq b$ alors $a^2 \leq b^2$.

3) a) Montrer que : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.

b) En déduire que si $a \leq b$ alors $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.



IV. Ordre et racines carrées

Propriété 1

a et b sont deux nombres réels positifs.

$a \leq b$ signifie que

Remarque :

a et b sont deux nombres réels positifs.

Les nombres a^2 et b^2 sont rangés que les nombres a et b .

Exemple :

Comparons $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$.

On a

Alors

Donc

Propriété 2

a et b sont deux nombres réels négatifs.

$a \leq b$ signifie que

Remarque :

a et b sont deux nombres réels négatifs.

Les nombres a^2 et b^2 sont rangés que les nombres a et b .

Exemple :

Comparons (-7) et $(-4\sqrt{3})$.

On a

Alors

Donc

Propriété 3

a et b sont deux nombres réels positifs.

$a \leq b$ signifie que $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.

Exemple :

Comparons $2\sqrt{5}$ et $\sqrt{21}$.

On a $20 \leq 21$.

Alors $\sqrt{20} \leq \sqrt{21}$.

Donc $2\sqrt{5} \leq \sqrt{21}$.



Comparer dans chaque cas :

1) $\sqrt{13}$ et $\sqrt{11}$

2) $3\sqrt{2}$ et $\sqrt{17}$

3) $4\sqrt{5}$ et 79

et

4) $2\sqrt{7}$ et $4\sqrt{2}$.



a et b sont deux nombres réels strictement positifs, tels que : $a \leq b$

1) Vérifier que : $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$.

2) Comparer $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$.





V. Ordre et inverse

Propriété

a et b sont deux nombres réels non nuls et de même signe.

$a \leq b$ signifie que

Exemples :

- On a : $\sqrt{7} \leq \sqrt{10}$, donc
- On a : $-\sqrt{3} \leq -\sqrt{2}$, donc

Remarque :

a et b sont deux nombres réels non nuls et de même signe.

Les nombres $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$ sont rangés des nombres a et b .

Application



Comparer dans chaque cas :

- 1) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ et $\frac{1}{\sqrt{5}}$ 2) $\frac{1}{5\sqrt{2}}$ et $\frac{1}{4\sqrt{3}}$ et 3) $\frac{1}{3+2\sqrt{5}}$ et $\frac{1}{3+3\sqrt{2}}$.

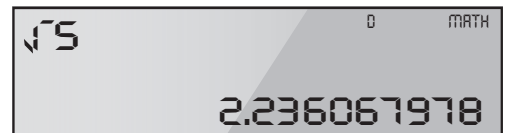
Activité d'introduction



Pour le nombre $\sqrt{5}$, la calculatrice affiche ce qui suit :

Dans chacun des cas suivants, trouver deux nombres décimaux a et b vérifiant $a < \sqrt{5} < b$:

- a) $b - a = 0,1$ b) $b - a = 0,001$ c) $b - a = 10^{-6}$.

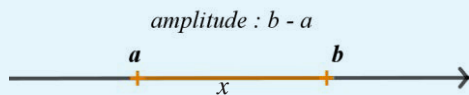


VI. Encadrement

Définition

x , a et b sont des nombres réels.

- $a \leq x \leq b$ signifie que ($a \leq x$ et $x \leq b$)
- $a \leq x \leq b$ est appelé encadrement de x d'amplitude ($b - a$)



Exemples :

Pour $\sqrt{3}$, la calculatrice affiche ce qui suit : 1,7320508.

On obtient $< \sqrt{3} < \dots\dots\dots$ (encadrement de $\sqrt{3}$ d'amplitude 0,001).

..... est une valeur approchée de $\sqrt{3}$ par défaut à 0,001 près.

..... est une valeur approchée de $\sqrt{3}$ par excès à 0,001 près.

Vocabulaire :

Si $a \leq x \leq b$ est un encadrement de x . Alors :

- On dit que a est une valeur approchée de x par à près.
- On dit que b est une valeur approchée de x par à près.

Application



a et b sont des nombres réels tels que : $3 < a < 5$ et $2 < b < 4$.

Donner un encadrement de chacun des nombres suivants : $a + 5$; $b + \sqrt{13}$; $-5a$; $a + b$; $a - b$.

EXERCICE 1:

Comparer les deux nombres réels a et b dans chacun des cas suivants :

$$1) a = 3\sqrt{11} + 7 \text{ et } b = 2\sqrt{11} - 4 \qquad 2) b = \sqrt{5} - 4 \text{ et } a = -7 - 3\sqrt{5}.$$

EXERCICE 2:

Comparer les deux nombres réels a et b dans chacun des cas suivants :

$$1) a - b = 18 \qquad 2) a - b = -\sqrt{17} \qquad 3) b - a = 0 \qquad 4) a - b > 1 \qquad 5) a - b < -2,7$$

EXERCICE 3:

a , b et k sont des nombres réels, tels que $a < b$. Comparer dans chaque cas :

$$1) a + 3k \text{ et } b + 3k \qquad 2) a - k \text{ et } b - k \qquad 3) a - k^2 \text{ et } -k^2 + b.$$

EXERCICE 4:

m est nombre réel tel que $m \leq 5$. Comparer dans chaque cas :

$$1) 4m \text{ et } 20 \qquad 2) -2m \text{ et } -10 \qquad 3) \frac{m}{5} \text{ et } 1 \qquad 4) \frac{-m}{2} \text{ et } -2,5.$$

EXERCICE 5:

Comparer dans chaque cas :

$$1) \sqrt{2\sqrt{3}} \text{ et } \sqrt{3\sqrt{2}} \qquad 2) -7 \text{ et } -3\sqrt{5} \qquad 3) \sqrt{4 + 7\sqrt{2}} \text{ et } \sqrt{4 + 3\sqrt{3}}$$

EXERCICE 6:

x est un nombre réel tel que : $3 \leq x$. Comparer dans chaque cas :

$$1) \frac{1}{x+7} \text{ et } \frac{1}{10} \qquad 2) \frac{-2}{3+2\sqrt{7}} \text{ et } \frac{-2}{x+2\sqrt{7}}.$$

EXERCICE 7:

x et y sont des nombres réels tels que : $1 \leq x \leq 2$ et $-5 \leq y \leq -3$

Donner un encadrement de chacun des nombres suivants :

$$x + y ; x - y ; 3y - 2x ; xy ; x^2 ; y^2 ; \frac{x}{y} ; \frac{y}{x} ; \frac{\sqrt{x-1}}{y^2}.$$

EXERCICE 8:

a est un nombre réel tel que : $1 < 2a - 5 < 5$. Encadrer a .



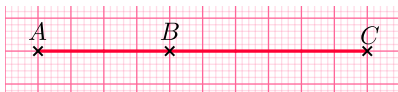
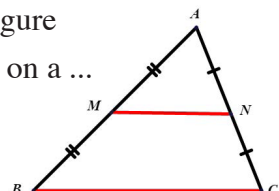
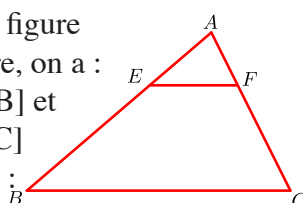
THÉORÈME DE THALÈS

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	x est un nombre réel. Si $\frac{3}{x} = \frac{2}{5}$, alors	$x = 4$	$x = 5$	$x = \frac{15}{2}$	$x = \frac{2 \times 3}{5}$
2	 Dans cette figure, on a ...	$\frac{AB}{AC} = \frac{3}{5}$	$\frac{AB}{AC} = \frac{2}{5}$	$\frac{AB}{AC} = \frac{2}{3}$	$\frac{AB}{AC} = \frac{1}{2}$
3	Dans la figure ci-contre, on a ... 	$(MN) \parallel (BC)$	$BC = \frac{MN}{2}$	$MN = \frac{BC}{2}$	$\frac{MN}{BC} = 2$
4	A, M et N sont des points non alignés. M' est le symétrique de M par rapport au point A et N' est le symétrique de N par rapport au point A, alors ...	$AM = AN'$	$MM' = NN'$	$(MN) \parallel (M'N')$	$\frac{AM}{AN} = \frac{AN'}{AM'}$
5	Dans la figure ci-contre, on a :  E ∈ [AB] et F ∈ [AC] tels que : (EF) ∥ (BC), alors ...	$\frac{AE}{AB} = \frac{AC}{AF}$	$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$	$\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF} = \frac{BC}{EF}$	$\frac{EF}{BC} = \frac{1}{2}$

Activité 2

ABC est un triangle tel que AB = 4 cm, AC = 6 cm et BC = 8 cm.

M et N sont les milieux respectifs des segments [AB] et [AC].

Déterminer la longueur MN.

Activité 3

EFG est un triangle.

M est un point de [EF] et N est un point de [EG] tels que (MN) ∥ (FG), EF = 5 cm et EM = 2 cm

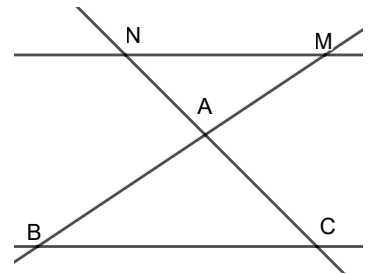
Calculer le rapport $\frac{MN}{FG}$.

On considère la figure ci-contre telle que :

- Les points A, M et B sont alignés.
- Les points A, N et C sont alignés.
- Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

1) Placer les deux points M' et N' qui sont respectivement les symétriques de M et N par rapport au point A.

2) Montrer que : $\frac{AM'}{AB} = \frac{AN'}{AC} = \frac{M'N'}{BC}$. 3) Dédire que : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$



I. Théorème de Thalès

Propriété

(AB) et (AC) sont deux droites sécantes en A. M est un point de (AB) et N est un point de (AC).

Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors :

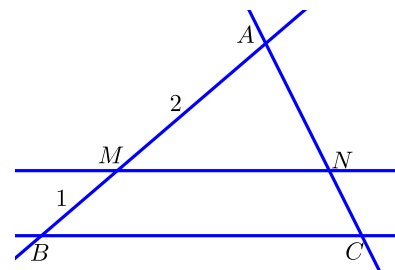
M ∈ [AB] et N ∈ [AC]	M ∉ [AB] et N ∉ [AC]	M ∉ [AB] et N ∉ [AC]

Exemple :

Dans la figure ci-contre, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

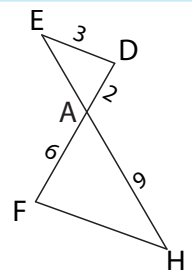
On a

Donc



Dans la figure ci-contre, on a : F ∈ (AD) ; H ∈ (AE) et (ED) // (FH).

Calculer AE et FH.



ABC est un triangle, M est un point de (AB) et N est un point de (AC) tel que : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

I. 1^{er} cas : M ∈ [AB] et N ∈ [AC]

Soit N' ∈ [AC] tel que (MN') // (BC).

1) Montrer que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN'}{AC}$.

2) Prouver que $N' = N$, puis en déduire que $(MN) \parallel (BC)$.

II. 2^{ème} cas : $M \notin [AB]$ et $N \notin [AC]$.

Soient M' et N' respectivement les symétriques de M et N par rapport au point A .

Montrer que $(M'N') \parallel (BC)$, puis en déduire que $(MN) \parallel (BC)$.

Cours



20 min

II. La réciproque du théorème de Thalès

Propriété

(AB) et (AC) sont deux droites sécantes en A .

M est un point de (AB) et N est un point de (AC) .

Si : • les points A, N et C sont que les points A, M et B ;
•

alors les droites (MN) et (BC) sont

Exemple :

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle tel que $AB = 4$ et $AC = 6$.

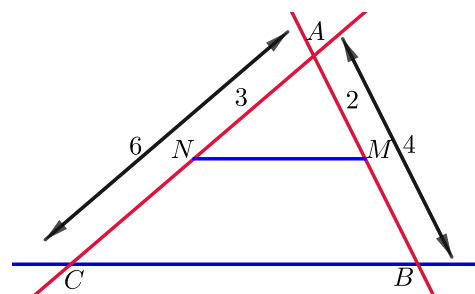
M et N sont deux points tels que : $AM = 2$ et $AN = 3$.

On a et

Donc

On a les points alignés A, M et B sont dans
que les points alignés A, N et C .

D'après la réciproque du théorème de Thalès, on a



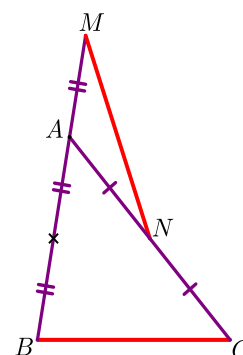
Attention : L'ordre d'alignement des points est pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès.

Contre-exemple :

Dans la figure ci-contre.

On a mais (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

(Car les points alignés A, M et B ne sont pas dans le même ordre que les points alignés A, N et C).



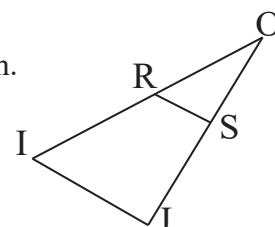
Application



20 min

Dans la figure ci-contre, on a : $OR = 1,7$ cm ; $OI = 5,1$ cm ; $OS = 4,5$ cm ; $OJ = 13,5$ cm.

Montrer que les droites (RS) et (IJ) sont-elles parallèles.



EXERCICE 1:

ABC est un triangle tel que : $AB = 6$ cm, $AC = 9$ cm et $BC = 4,5$ cm.

E est un point de $[AB]$ tel que $AE = 5$ cm. La parallèle à (BC) passant par E coupe (AC) en F.

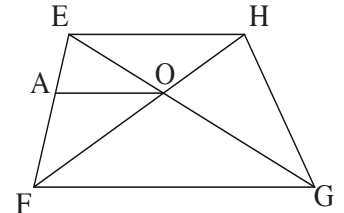
- 1) Construire la figure.
- 2) Calculer EF et AF.

EXERCICE 2:

Dans la figure ci-contre, EFGH est un trapèze de bases $[EF]$ et $[EH]$,
 $A \in [EF]$ tel que $(OA) \parallel (FG)$.

On donne : $EO = 2$ cm, $OG = 5$ cm et $EF = 10$ cm.

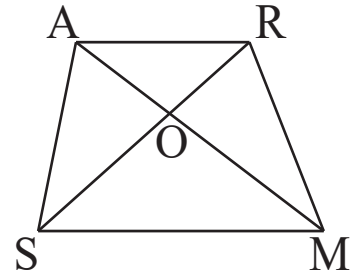
Déterminer la distance AE.

**EXERCICE 3:**

Dans la figure ci-contre ARMS est un quadrilatère, on donne :

$OA = 4$ cm, $OR = 3,2$ cm, $OS = 4,8$ cm et $OM = 6$ cm.

- 1) Les droites (AR) et (SM) sont-elles parallèles ? Justifier.
- 2) Les droites (AS) et (RM) sont-elles parallèles ? Justifier.
- 3) Quelle est la nature du quadrilatère ARMS ?

**EXERCICE 4:**

ABC est un triangle tel que : $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 9$ cm.

E est un point de $[BC]$ tel que : $CE = 3$ cm. La droite passant par E et parallèle à (AB) coupe (AC) en F.

- 1) Construire la figure.
- 2) Calculer : FC et EF.
- 3) I est un point de $[BC]$ tel que $BI = 3$, et D est un point de $[AC]$ tel que $AD = 2$ cm.
 Montrer que : $(AB) \parallel (ID)$.

EXERCICE 5:

ABC est un triangle. E est un point du segment $[AB]$ tel que $AE = \frac{1}{4} AB$ et F est un point du segment $[AC]$

tel que $AC = 4AF$.

Montrer que : $(EF) \parallel (BC)$

EXERCICE 6:

EFG est un triangle tel que : $EF = 6$; $EG = 7,2$ et $FG = 10,8$. A est un point de $[FG]$ tel que $AG = 3,6$.

La droite passant par A et parallèle à (EF) coupe la droite (EG) en B.

- 1) Construire la figure.
- 2) Calculer BG et AB.
- 3) R est un point de $[FG]$ tel que $FR = 3,6$ et K est un point de $[EG]$ tel que : $EK = 2,4$.
 Montrer que $(EF) \parallel (RK)$.

Activités de rappel

Activité 1



Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)
1	On a $x^2 = 10$, alors ...	$x = 5$	$x = \sqrt{10}$ ou $x = -\sqrt{10}$	$x = 5$ ou $x = 5-$
2	KMN est un triangle rectangle en M, son hypoténuse est ...	[KM]	[KN]	[MN]
3	On a $a = 5$ et $b = 3$. Alors $a^2 + b^2 = \dots$	16	8	34
4	ABCD est un carré tel que $AB = 7$ cm. Son aire est ...	49 cm ²	28 cm ²	$\sqrt{7}$ cm ²
5	EFG est un triangle rectangle en F, tel que : $EF = 3$ cm, $FG = 4$ cm. Son aire est ...	12 cm	12 cm ²	6 cm ²
6	(AB) et (AC) sont deux droites parallèles, alors ...	(AB) et (AC) sont sécantes en A	(AB) et (AC) sont confondues	A, B et C sont des points alignés
7	Dans la figure ... , (D) est la médiatrice du segment [AB]. Cette figure est ...			
8	On a $(D) \perp (\Delta)$ et $(D') \perp (\Delta)$. Alors ...	(D) et (D') sont perpendiculaires	(D) et (D') sont parallèles	(D) et (D') sont sécantes

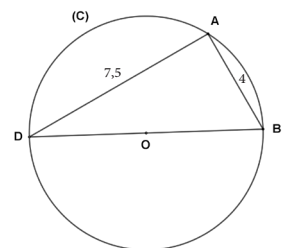
Activité 2

Dans chaque cas, calculer la longueur du côté manquant.

		MN	NP	MP
Si le triangle MNP est rectangle en ...	M	$\sqrt{2}$	...	$\sqrt{7}$
	N	...	$\sqrt{2}$	3
	P	2	1	...

Activité 3

ABD est un triangle et (C) le cercle circonscrit au triangle ABC, de centre O. Calculer x la longueur du côté BD.

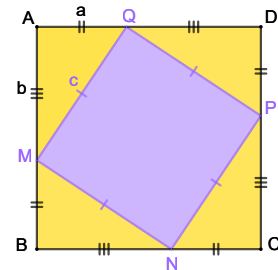




Dans la figure ci-contre ABCD et MNPQ sont deux carrés.

En calculant, de deux façons différentes, l'aire du carré MNPQ,

montrer que $a^2 + b^2 = c^2$.



I. Théorème de Pythagore

Thérème

Si ABC est un triangle en A, alors

Exemple :

On a ABC est un triangle rectangle en A.

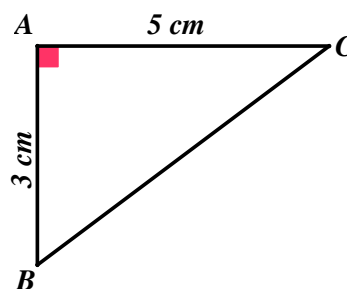
Donc $BC^2 = \dots + \dots$

$= \dots$

$=$

Donc $BC =$

Conclusion : la longueur du côté [BC] est



MNP est un triangle rectangle en Z tel que : $MN = 3$ et $MP = 2\sqrt{3}$

Calculer la longueur NP.



ABC est un triangle tel que : $AB = 3$, $AC = 4$ et $BC = 5$.

1) Comparer BC^2 et $AB^2 + AC^2$.

2) Construire le cercle circonscrit au triangle ABC.

3) En déduire la nature du triangle ABC.



II. La réciproque du théorème de Pythagore

Thérème

ABC est un triangle.

Si, alors ABC est

Exemple :

ABC est un triangle tel que : $AB = 8$ et $AC = 6$ et $BC = 10$.

On a $AB^2 = \dots$; $AC^2 = \dots$ et $BC^2 = \dots$

Donc D'où ABC est

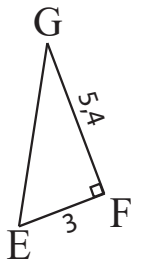
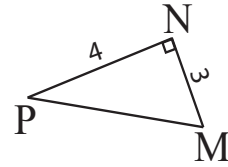
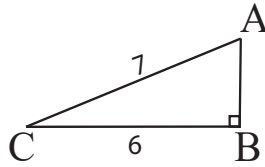


EFG est un triangle tel que : $EF = 5$; $EG = \sqrt{7}$ et $GF = 3\sqrt{2}$. Montrer que EFG est un triangle rectangle.

EXERCICE 1:

On considère les figures ci-dessous :

- 1) Déterminer l'hypoténuse de chaque triangle.
- 2) Calculer les longueurs : AC ; MP et EF.

**EXERCICE 2:**

ABCD est un losange tel que $AB = 6 \text{ cm}$ et $AC = 8 \text{ cm}$.

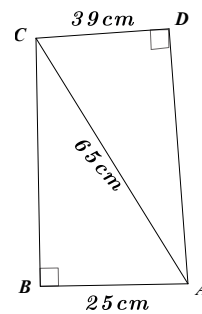
Calculer BD.

EXERCICE 3:

On considère la figure ci-contre.

Les triangles ADC et ABC sont respectivement rectangles en D et en B.

Calculer l'aire et le périmètre du quadrilatère ABCD.

**EXERCICE 4:**

MNP est un triangle tel que tel que : $MN = 3,4 \text{ cm}$; $MP = 1,6 \text{ cm}$ et $NP = 3 \text{ cm}$ (On veut montrer que le triangle MNP est rectangle).

Compléter :

Dans le triangle MNP .

On a [MN] est le plus long côté.

$$MN^2 = \dots^2 = \dots ;$$

$$MP^2 + NP^2 = \dots^2 + \dots^2$$

$$= \dots + \dots = \dots$$

$$\text{Donc } MN^2 = \dots^2 + \dots^2$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore,

MNP est un triangle..... en

EXERCICE 5:

SEL est un triangle tel que : $SE = 7,5$; $EL = 4$ et $LS = 8,5$

Montrer que le triangle SEL est rectangle.

EXERCICE 6:

MNO est un triangle tel que : $MN = \frac{1}{3}$; $MO = \frac{1}{4}$ et $NO = \frac{5}{12}$.

MNO est-il un triangle rectangle ? Justifier votre réponse.

EXERCICE 7:

EFG est un triangle rectangle et isocèle en E.

H est le projeté orthogonal du point E sur la droite (FG) tels que : $EF = 5 \text{ cm}$ et $EH = 4 \text{ cm}$.

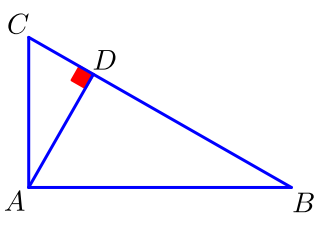
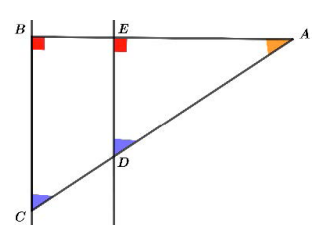
Calculer FH et FG.

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque question, une ou plusieurs réponses sont exactes. Lesquelles ?

			(A)	(B)	(C)
1		[AC] est l'hypoténuse du triangle ...	ABC	ADC	ADB
2		Si $\widehat{ACB} = 40^\circ$, alors...	$\widehat{ABC} = 50^\circ$	$\widehat{ABC} = 40^\circ$	$\widehat{CAD} = 50^\circ$
3		Dans le triangle CAB le cosinus de l'angle $\widehat{ACB}$ est...	$\frac{AC}{AB}$	$\frac{BA}{BC}$	$\frac{AC}{BC}$
4		Dans le triangle CAB on a ...	$AC^2 = AB^2 + BC^2$	$AC^2 + AB^2 = BC^2$	$AC^2 = BC^2 - AB^2$
5		En appliquant le théorème de Thalès dans la figure ci-à-côté, on obtient ...	$\frac{AD}{DC} = \frac{AE}{EB} = \frac{DE}{BC}$	$\frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AE} = \frac{DE}{BC}$	$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{DE}{BC}$
6	Si $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}}{x\sqrt{5}}$, alors $x = \dots$		$2 \times \sqrt{\frac{7}{3}}$	$2 \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$	$2 \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{21}}$

Activité 2

Résoudre les équations suivantes:

$$x^2 = \frac{1}{4} ; \quad x^2 = -1 ; \quad x^2 + \frac{1}{4} = 1.$$

Activité 3

Recopier et compléter le tableau suivant, où x est un nombre réel positif :

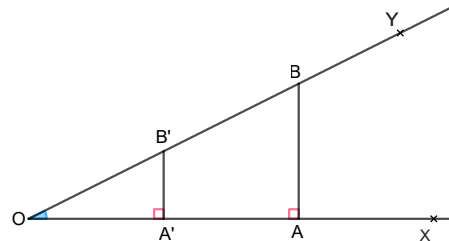
x	0	$\frac{1}{2}$	
x^2			
$\sqrt{x}$			$\frac{\sqrt{3}}{2}$



Sur la figure ci-contre, A et A' sont deux points de la demi-droite [OX).

1) Les perpendiculaires à [OX) passant respectivement par A et A' coupent [OY) en B et B'.

Démontrer que $\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{A'B'}{AB}$.



2) a) Démontrer, à l'aide de l'égalité précédente, que $\frac{OA'}{OB'} = \frac{OA}{OB}$.

b) Démontrer que $\frac{A'B'}{OB'} = \frac{AB}{OB}$.

c) Les valeurs de ces quotients dépendent-elles de la position de A' sur [OX) ?

Sinon, de quoi dépendent-elles? Conclure.

3) a) Démontrer que $\frac{A'B'}{OA'} = \frac{AB}{OA}$.

b) De quoi dépend cette valeur? Conclure.



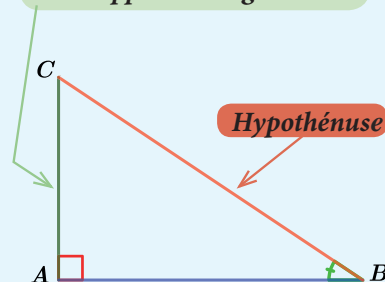
I. Rapports trigonométriques d'un angle aigu

Définition et vocabulaire

ABC est un triangle rectangle en A.

- Le rapport $\frac{AB}{BC}$ s'appelle de l'angle On le note, on lit de et on écrit
- Le rapport $\frac{AC}{BC}$ s'appelle de l'angle On le note, on lit de et on écrit
- Le rapport $\frac{AC}{AB}$ s'appelle de l'angle On le note, on lit de et on écrit

Côté opposé à l'angle $\widehat{ABC}$



Hypothénuse

Côté adjacent à l'angle $\widehat{ABC}$

Vocabulaire

Les rapports cosinus, sinus et tangente se nomment : **rapports**

Exemples :

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle rectangle en A.

Les **rapports trigonométriques** de l'angle $\widehat{ACB}$, sont :

$$\cos \widehat{ACB} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypothénuse}} = \frac{AB}{BC}$$

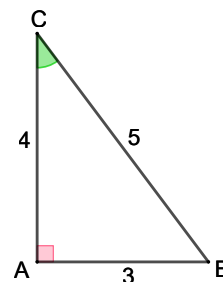
$$\sin \widehat{ACB} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypothénuse}} = \frac{AB}{BC}$$

$$\tan \widehat{ACB} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{AB}{AC}$$

$$\cos \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC}$$

$$\sin \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC}$$

$$\tan \widehat{ACB} = \frac{AB}{AC}$$



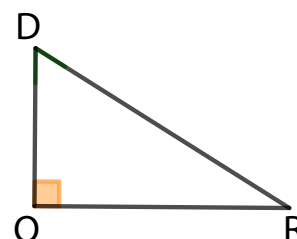
Dans la figure ci-dessous, DOR est un triangle rectangle en O :

$$1) \sin \widehat{RDO} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypothénuse}} = \frac{OR}{DR}$$

$$2) \cos \widehat{RDO} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypothénuse}} = \frac{OD}{DR}$$

$$3) \tan \widehat{RDO} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{OR}{OD}$$

$$4) \sin \widehat{ORD} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypothénuse}} = \frac{OD}{DR}$$





Partie A :

1) Recopier et compléter le tableau qui suit à l'aide d'une calculatrice scientifique, en donnant les résultats à deux chiffres après la virgule.

x	5°	10°	15°	$22,5^\circ$	30°	45°	60°	$67,5^\circ$	75°	80°	85°
$\sin x$											
$\cos x$											
$\tan x$											
$\cos^2 x + \sin^2 x$											
$\frac{\sin x}{\cos x}$											

2) Que peut-on dire de $\cos^2 x + \sin^2 x$?

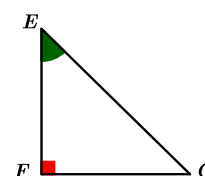
3) Quelle relation y a-t-il entre $\tan x$ et $\frac{\sin x}{\cos x}$?

Partie B :

Dans la figure ci-contre, EFG est un triangle rectangle en F.

1) Montrer que $0 < \cos \widehat{FEG} < 1$ et $0 < \sin \widehat{FEG} < 1$

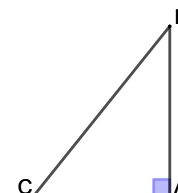
2) Montrer que $(\cos \widehat{FEG})^2 + (\sin \widehat{FEG})^2 = 1$.



Partie C :

ABC est un triangle rectangle en A.

Exprimer les rapports trigonométriques de l'angle $\widehat{ACB}$ en fonction des rapports trigonométriques de l'angle $\widehat{ABC}$.



II. Propriétés des rapports trigonométriques

Propriété 1

x désigne la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle, on a :

- $0 < \cos x < 1$ et $0 < \sin x < 1$.
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Exemples :

α est la mesure d'un angle aigu tel que $\cos \alpha = \frac{2}{3}$.
Calculons $\sin \alpha$ et $\tan \alpha$.

On a $\sin^2 \alpha =$

$=$

Donc $\sin \alpha =$

$\sin \alpha =$

Alors $\tan \alpha =$

On a $\tan \alpha =$

$=$

Alors $\tan \alpha =$



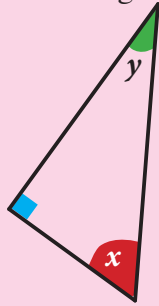
x est la mesure d'un angle aigu tel que $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{3}$.

Calculer les valeurs exactes de $\sin x$ et $\tan x$.

**Propriété 2**

x et y sont les mesures de deux angles aigus complémentaires, on a :

- $x = \dots\dots\dots y$.
- $x = \dots\dots\dots y$.
- = $\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$.

**Exemples :**

x	30°	45°	60°
$\sin x$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos x$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan x$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Autrement on écrit :

$$\sin(90^\circ - \dots) = \cos x \quad ; \quad \cos(90^\circ - \dots) = \sin x \quad \text{et} \quad \tan(90^\circ - \dots) = \frac{1}{\tan x}.$$



Calculer : $\cos^2 15^\circ + \sin^2 40^\circ + \cos^2 75^\circ + \sin^2 50^\circ + 2\cos^2 45^\circ$.

Exercices de Soutien**EXERCICE 1:**

Calculer les rapports trigonométriques de l'angle $\widehat{ACB}$ tel que ABC est un triangle rectangle où $AB = 3$, $AC = 4$ et $BC = 5$.

EXERCICE 2:

α est la mesure d'un angle aigu tel que $\tan \alpha = \frac{7}{3}$.

Déterminer une valeur approchée par excès, au degré près de la mesure α .

EXERCICE 3:

1) x est la mesure d'un angle aigu tel que $\sin x = \frac{5}{13}$.

Calculer les valeurs exactes de $\cos x$ et $\tan x$.

2) α est la mesure d'un angle aigu tel que $\cos \alpha = \frac{2}{3}$.

Calculer $\sin \alpha$ et $\tan \alpha$.

EXERCICE 4:

1) x est la mesure d'un angle aigu tel que $\sin x = \frac{5}{13}$.

Calculer les valeurs exactes de $\cos x$ et $\tan x$.

2) α est la mesure d'un angle aigu tel que: $\tan \alpha = 3 \sin \alpha$.

Calculer $\cos \alpha$; $\sin \alpha$ et $\tan \alpha$.

EXERCICE 5:

Simplifier et calculer les expressions suivantes :

$$A = \sin(15^\circ) - \cos(25^\circ) + \sin(65^\circ) - \cos(75^\circ).$$

$$D = \sin^2 40^\circ - 4\cos^2 30^\circ + \sin^2 50^\circ + \tan^2 45^\circ$$

$$B = \cos^2(36^\circ) + \sin(72^\circ) - \cos(18^\circ) + \cos^2(54^\circ).$$

$$E = \tan 70^\circ - \frac{1}{\tan 20^\circ} + \frac{2}{\tan 60^\circ}$$

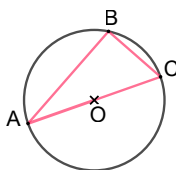
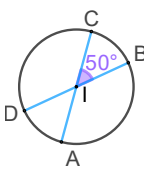
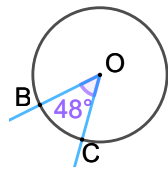
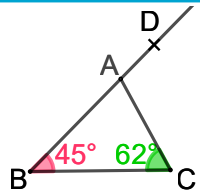
$$C = \sin^2(67^\circ) + \cos^2(43^\circ) + \sin^2(23^\circ) + \cos^2(47^\circ).$$

Activités de rappel

Activité 1

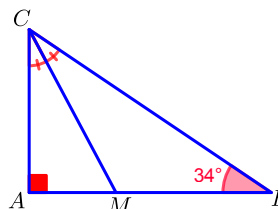
Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	A, B et C sont trois points du cercle (C) de centre O, alors... 	[AB] est un diamètre du cercle (C)	[AC] est un diamètre du cercle (C)	O est un point du cercle (C)	(C) est le cercle circonscrit au triangle ABC
2	Dans la figure à côté, (C) est un cercle de centre I et $\widehat{CIB} = 50^\circ$ alors... 	$\widehat{CID} = 120^\circ$	ABCD est un rectangle	$\widehat{AIB} = 140^\circ$	Le triangle ABC est rectangle en B
3	Dans la figure à côté, (C) est un cercle de centre O et $\widehat{BOC} = 48^\circ$ alors ... 	$\widehat{OBC} = 60^\circ$	Le triangle OBC est équilatéral	$\widehat{OCB} = 66^\circ$	Le triangle OBC est isocèle
4	Dans cette figure, on a... 	ABC est un triangle rectangle en A	$\widehat{DAC} = 107^\circ$	$\widehat{BAC} = 72^\circ$	$\widehat{DAC} = \widehat{ABC} + \widehat{ACB}$

Activité 2

On considère la figure ci-contre.
Montrer que : $\widehat{AMC} = \widehat{MCA} + 34^\circ$.



Activité 3

(C) est un cercle de centre O. A et M sont deux points de (C) non diamétralement opposés.
La perpendiculaire à la droite (AM) en M recoupe (C) en B.

- 1) Montrer que O est le milieu de [AB].
- 2) N est un point du cercle (C) autre que A, B et M. Montrer que ANB est un triangle rectangle.

On considère les figures suivantes :

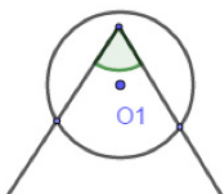


Figure 1

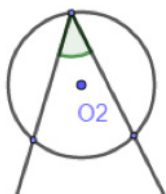


Figure 2

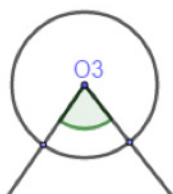


Figure 3

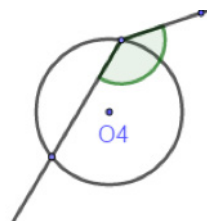


Figure 4

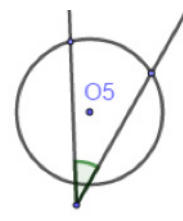


Figure 5

Recopier et compléter par « vrai » ou « faux »

Figure	Le sommet de l'angle appartient au cercle.	Les côtés de l'angle coupent le cercle.	Le sommet de l'angle est le centre du cercle
Figure 1	...	...	...
Figure 2	...	...	...
Figure 3	...	...	...
Figure 4	...	...	...
Figure 5	...	...	...



I. Angle inscrit

Définition

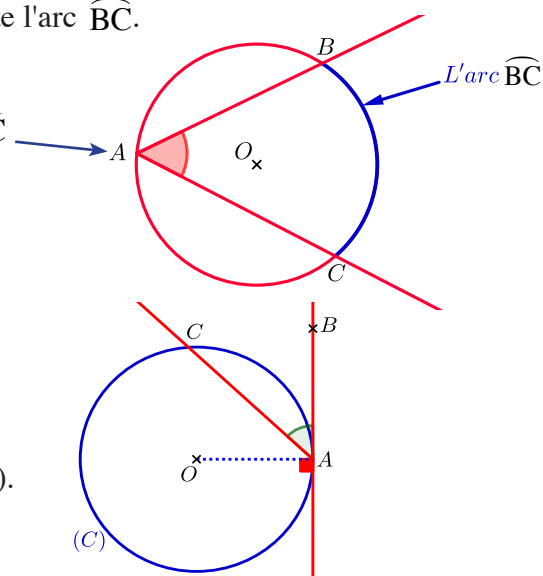
Un angle inscrit dans un cercle est un angle

.....

Exemple :

A, B et C sont trois points d'un cercle ($\mathcal{C}$). L'angle $\widehat{BAC}$ est un angle dans le cercle ($\mathcal{C}$) qui intercepte l'arc $\widehat{BC}$.

L'angle inscrit $\widehat{BAC}$



Cas particulier :

A et C sont deux points d'un cercle ($\mathcal{C}$).

(AB) est la tangente à ($\mathcal{C}$) au point A.

L'angle $\widehat{BAC}$ est aussi un angle dans le cercle ($\mathcal{C}$),

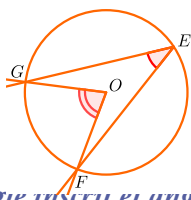
$\widehat{BAC}$ l'arc $\widehat{AC}$ compris entre les côtés [AB) et [AC).

II. Angle au centre

Définition

Un angle au centre d'un cercle est un angle

.....



Vocabulaire :

E, F et G sont trois points d'un cercle ($\mathcal{C}$) de centre O.

L'angle $\widehat{FOG}$ est un angle du cercle ($\mathcal{C}$).

L'angle $\widehat{FEG}$ est un angle inscrit dans le cercle ($\mathcal{C}$).

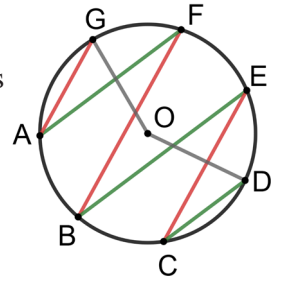
Les angles $\widehat{FOG}$ et $\widehat{FEG}$ interceptent le même arc.

l'angle $\widehat{FOG}$ est appelé l'angle.....

à l'angle inscrit $\widehat{FEG}$.



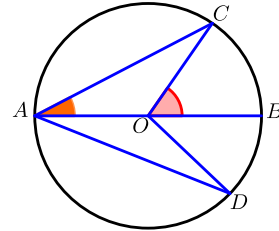
À partir de la figure ci-contre, trouver toutes les angles inscrit et toutes les angles au centre.



Dans la figure ci-contre ;

1) Montrer que : $\widehat{BOC} = 2\widehat{BAC}$.

2) En déduire que : $\widehat{DOC} = 2\widehat{DAC}$.



III. Propriétés des angles inscrits et angles au centre

Propriété 1

Dans un cercle, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc alors

.....

Exemple :

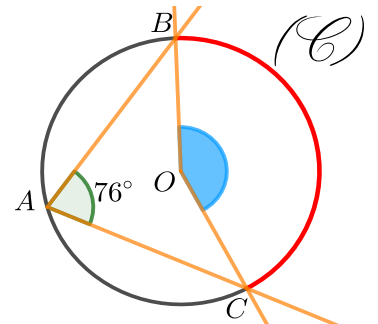
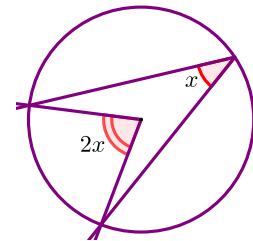
La figure ci-à côté représente un cercle $(\mathcal{C})$ de centre O.

L'angle inscrit $\widehat{CAB}$ mesure 76°

Dans le cercle $(\mathcal{C})$, l'angle inscrit $\widehat{CAB}$ et l'angle au centre $\widehat{COB}$ interceptent le même arc $\widehat{CB}$.

L'angle au centre $\widehat{COB}$ mesure le double de l'angle inscrit $\widehat{CAB}$.

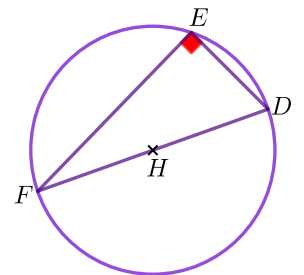
Donc



Conséquence :

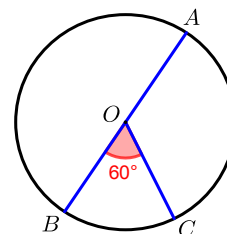
L'angle $\widehat{DEF}$ est inscrit dans un cercle. Si $[DF]$ est un diamètre de ce cercle, alors

Donc le triangle DEF est



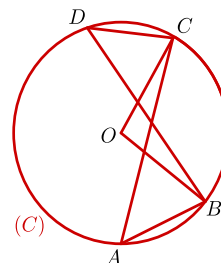
O est le centre du cercle.

Calculer : $\widehat{BAC}$; $\widehat{BCO}$ et $\widehat{COA}$.





On considère la figure ci-contre. Montrer que : $\widehat{BDC} = \widehat{BAC}$.



Propriété 2

Dans un cercle deux angles inscrits, qui interceptent le même arc, ..

.....

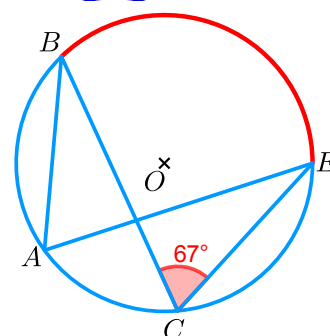
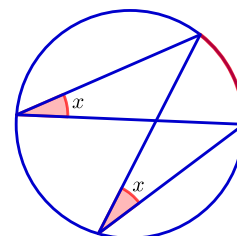
Exemple :

Sur la figure ci-contre $\widehat{ECB} = 67^\circ$.

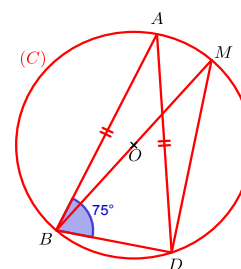
Les angles $\widehat{ECB}$ et $\widehat{EAB}$ sont inscrits dans le même cercle $(\mathcal{C})$ et interceptent le même arc

Donc,

L'angle $\widehat{ECB}$ mesure 67° , donc $\widehat{EAB} = \dots\dots\dots$



ABD est un triangle isocèle en A, inscrit dans le cercle $(\mathcal{C})$ de centre O tel que $\widehat{ABD} = 75^\circ$ et [BM] est un diamètre de $(\mathcal{C})$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{BMD}$.

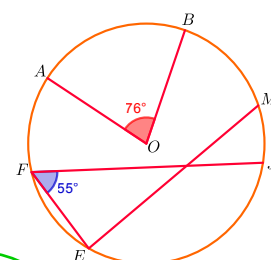


Exercices de Soutien

EXERCICE 1:

Considérons la figure suivante, telle que : $(\mathcal{C})$ est un cercle de centre O, les points A, B, E, F, J et M appartiennent à $(\mathcal{C})$; $\widehat{AOB} = 76^\circ$ et $\widehat{EFJ} = 55^\circ$.

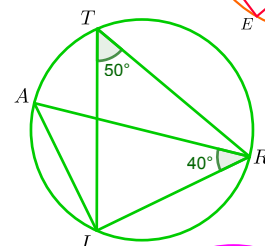
- 1) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{EMJ}$.
- 2) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{AEB}$.
- 3) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{AJB}$.



EXERCICE 2:

On considère la figure ci-dessous telle que : $\widehat{ITR} = 50^\circ$ et $\widehat{ARI} = 40^\circ$.

- 1) Quelle est la nature du triangle AIR? Justifier.
- 2) Que peut-on dire du segment [AR] pour le cercle? Justifier

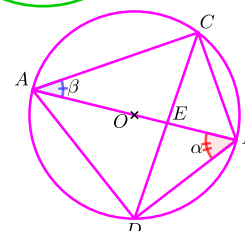


EXERCICE 2:

$(\mathcal{C})$ est un cercle de centre O; les points A, B, C et D appartiennent à $(\mathcal{C})$.

Sachant que $\alpha = 43^\circ$ et $\beta = 33^\circ$.

Calculer : $\widehat{CDB}$, $\widehat{ACD}$ et $\widehat{BCA}$.





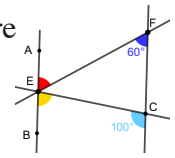
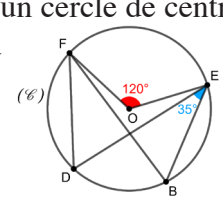
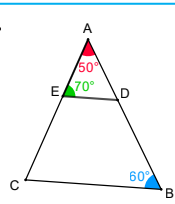
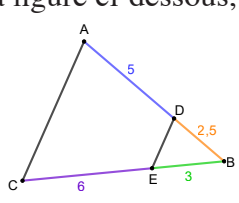
TRIANGLES ISOMÉTRIQUES ET TRIANGLES SEMBLABLES

Activités de rappel

Activité 1

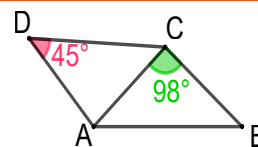
Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	ABC est un triangle tel que : $\widehat{ABC} = 60^\circ$ et $\widehat{ACB} = 60^\circ$, donc ...	ABC est un triangle rectangle en A	ABC est un triangle équilatéral	$\widehat{BAC} = 120^\circ$	$\widehat{BAC} = 60^\circ$
2	Dans la figure ci-contre, si $(AB) \parallel (CF)$ alors ... 	$\widehat{AEF} = 100^\circ$	$\widehat{BEC} = 100^\circ$	$\widehat{BEC} = 80^\circ$	$\widehat{AEF} = 60^\circ$
3	Dans la figure ci-dessous, (C) est un cercle de centre O. On a 	$\widehat{DFB} = 35^\circ$	$\widehat{FDE} = 240^\circ$	$\widehat{FBE} = 60^\circ$	$\widehat{EBF} = 120^\circ$
4	Dans la figure ci-contre, on a ... 	$\widehat{ECB} = 50^\circ$	$(ED) \parallel (CB)$	$\widehat{ADE} = 60^\circ$	ABC est un triangle isocèle
5	Dans la figure ci-dessous, on a ... 	$(DE) \parallel (AC)$	$\frac{DE}{AC} = \frac{1}{3}$	$\frac{DE}{AC} = \frac{1}{2}$	$\widehat{BDE} = \widehat{BAC}$

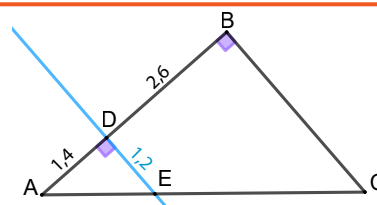
Activité 2

Dans la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{CAB}$.



Activité 3

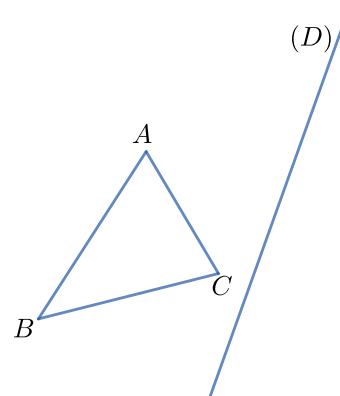
Dans la figure ci-contre, calculer les longueurs BC, AE et AC.





Sur la figure ci-contre, ABC est un triangle et (D) est une droite extérieure au triangle.

- 1) Construire $A'B'C'$ le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite (D).
- 2) Comparer les longueurs des côtés correspondants suivants : $[AB]$ et $[A'B']$; $[AC]$ et $[A'C']$; $[BC]$ et $[B'C']$.
- 3) Comparer les mesures des angles correspondants suivants : $\widehat{ABC}$ et $\widehat{A'B'C'}$; $\widehat{BAC}$ et $\widehat{B'A'C'}$; $\widehat{BCA}$ et $\widehat{B'C'A'}$.
- 4) Conclure.



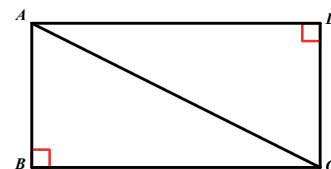
I. Triangles isométriques

Définition

Deux triangles isométriques sont deux triangles superposables.

Exemple :

Sur la figure ci-dessous, ABCD est un rectangle. Les triangles ABC et ACD sont isométriques.



Propriété

Si deux triangles sont isométriques, alors
.....
.....

Remarque :

Si deux triangles sont isométriques, alors
.....

Attention :

Deux triangles dont les angles sont deux à deux de même mesure
.....

Cas d'isométrie :

Propriété 1 : (1^{er} cas d'isométrie)

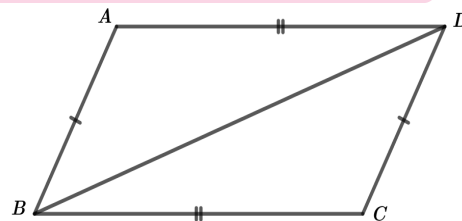
Si deux triangles ont, alors ces deux triangles sont isométriques.

Exemple :

Sur la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme.

On a

Donc les triangles ABD et BCD sont alors isométriques.



Exercice 1 :

ABCD est un parallélogramme, et I le point d'intersection de ses diagonales. Que peut-on dire des triangles ABI et CDI ? De même, que peut-on dire des triangles BCI et AID ?

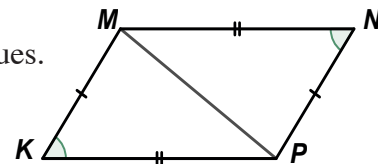
Exercice 2 :

ABC est un triangle isocèle en A, E est le symétrique de B par rapport à A et F est le symétrique de C par rapport à A.

Montrer que les deux triangles ABC et AEF sont isométriques.



Sur la figure ci-contre, montrer que les triangles MKP et MPN sont isométriques.



Propriété 2 : (2^{ème} cas d'isométrie)

Si deux triangles ont
.....

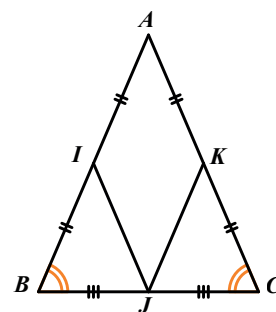
Exemple :

ABC est un triangle isocèle en A.

I, J et K sont les milieux respectifs des côtés [AB], [BC] et [AC].

On a

Donc les triangles IBJ et KCJ sont isométriques.

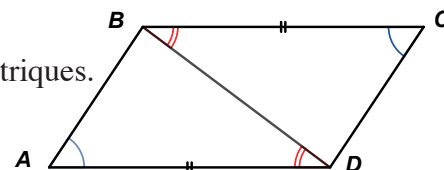


ABC est un triangle rectangle et isocèle en A, M est le milieu de [BC].

Montrer que ABM et ACM sont deux triangle isométriques.



Sur la figure ci-contre, montrer que les triangles ADB et BDC sont isométriques.



Propriété 3 : (3^{ème} cas d'isométrie)

Si deux triangles ont
.....

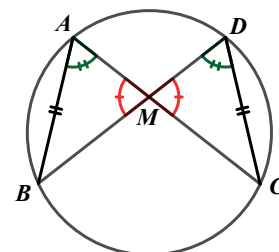
Exemple :

Dans la figure ci-contre, A, B, C et D sont des points d'un cercle (C) tels que

$AB = CD$ et M est l'intersection de (AC) et (BD).

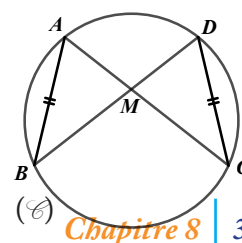
On a

Donc les triangles ABM et DCM sont isométriques.



(C) est un cercle de centre M. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle (C) tel que $AB = CD$.

Montrer que les deux triangles ABM et CDM sont isométriques.



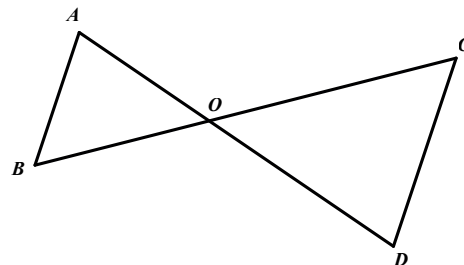


Sur la figure ci-contre, on a $(AB) \parallel (DC)$.

1) Comparer les mesures des angles correspondants suivants :

$\widehat{ABO}$ et $\widehat{DCO}$; $\widehat{OAB}$ et $\widehat{ODC}$; $\widehat{BOA}$ et $\widehat{COD}$;

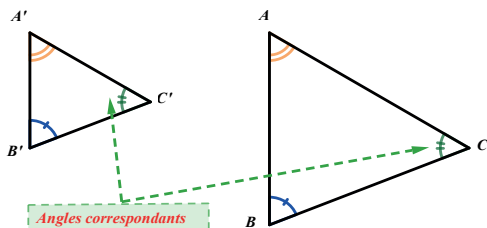
2) Montrer que : $\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC} = \frac{AB}{DC}$.



I. Triangles semblables

Définition

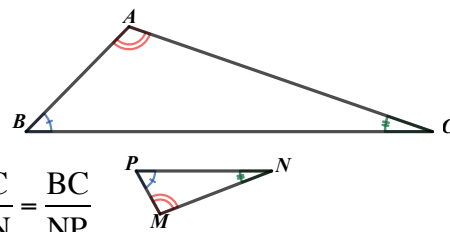
Deux triangles sont semblables si leurs angles correspondants sont deux à deux de même mesure.



Exemple :

Dans la figure ci-contre:

Les triangles ABC et MNP sont semblables car $\widehat{ABC} = \widehat{NPM}$, $\widehat{CAB} = \widehat{PMN}$ et $\widehat{BCA} = \widehat{MNP}$.



Donc $\frac{AB}{MP} = \frac{AC}{MN} = \frac{BC}{NP}$

Propriété

Si deux triangles sont semblables, alors
.....

Vocabulaire :

Deux angles égaux de deux triangles semblables sont dits angles **homologues**.

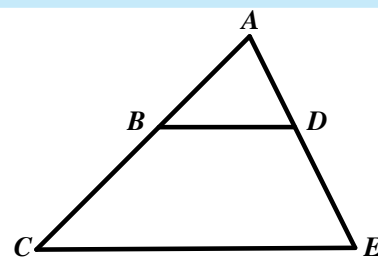
De même, deux côtés proportionnels sont dits côtés homologues.

Remarque : Si deux triangles sont isométriques, alors ils sont



ACE est un triangle, $(BD) \parallel (CE)$. (voir figure).

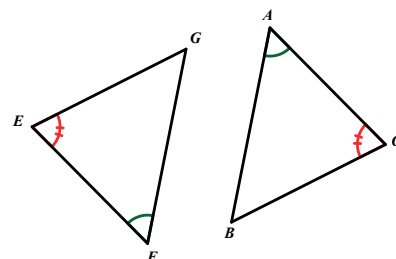
Montrer que les triangles ABD et ACE sont semblables.



Sur la figure ci-contre, ABC et EFG sont deux triangles tels que :

$$\widehat{ABC} = \widehat{EFG} \text{ et } \widehat{BAC} = \widehat{FEG}.$$

Montrer que les triangles ABC et EFG sont semblables.



Cas de similitude :

Propriété 1 : (1^{er} cas de similitude)

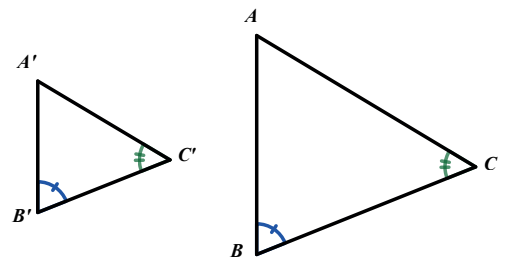
Si deux triangles ont
.....

Exemple :

Sur la figure ci-contre. On a :

$$\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'} \text{ et } \widehat{BCA} = \widehat{B'C'A'}.$$

Donc ABC et A'B'C' sont deux triangles semblables.



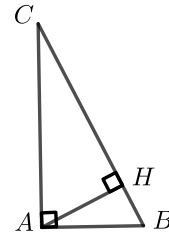
Application



20 min

ABC est un triangle rectangle en A et [AH] sa hauteur.

Montrer que les triangles BAH et ABC sont semblables.



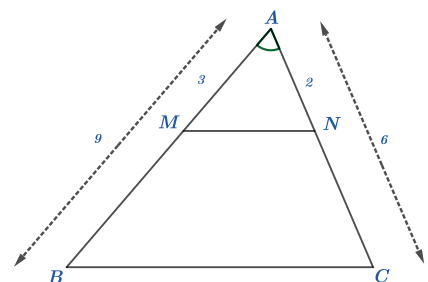
Activité d'introduction



15 min

Sur la figure ci-contre.

- 1) Vérifier que : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.
- 2) Montrer que $(MN) \parallel (BC)$.
- 3) En déduire que ABC et AMN sont semblables.



Cours



20 min

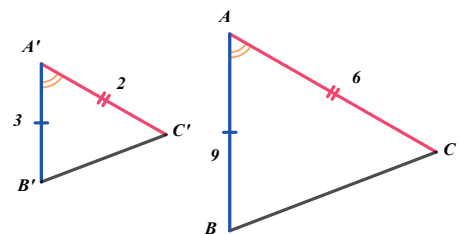
Propriété 2 : (2^{ème} cas de similitude)

Si deux triangles ont

Exemple :

Sur la figure ci-contre, on a :

Donc les triangles ABC et A'B'C' sont semblables.

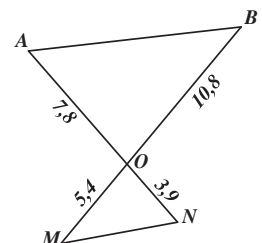


Application



20 min

Montrer que les triangles ABO et MNO sont semblables.



Activité d'introduction



15 min

ABC et A'B'C' sont deux triangles tels que : $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$.

- 1) Construire le point M de la demi-droite [AB) et le point N de la demi-droite [AC) tels que les deux triangles AMN et A'B'C' soient isométriques.
- 2) En déduire que ABC et A'B'C' sont semblables.

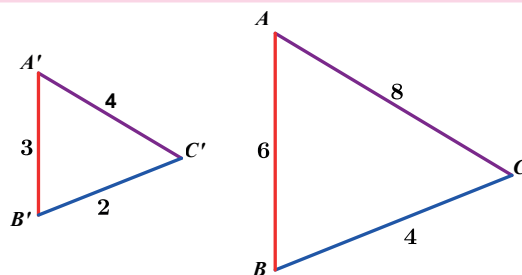


Propriété 3 : (3^{ème} cas de similitude)

Si deux triangles ont
.....

Exemple :

Sur la figure ci-contre, on a :



Donc les triangles ABC et A'B'C' sont semblables.

Cas particulier des triangles rectangles :

Pour que deux triangles rectangles soient semblables, il suffit qu'ils aient deux côtés homologues proportionnels. En particulier l'hypoténuse et un côté de l'angle droit.

Application



ABC un triangle et E un point de [AB] tels que $AE = \frac{1}{3}AB$.

La droite parallèle à (BC) passant par E coupe [AC] en F.

1) Montrer que $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC} = \frac{1}{3}$

2) Montrer que les triangles ABC et AEF sont semblables.

Exercices de Soutien

EXERCICE 1:

ABC est un triangle isocèle en A, E est le symétrique de B par rapport à A et F est le symétrique de C par rapport à A.

Montrer que les deux triangles ABC et AEF sont isométriques.

EXERCICE 2:

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A, M est le milieu de [BC]. Montrer que ABM et ACM sont deux triangle isométriques.

EXERCICE 3:

ABCD est un parallélogramme. Montrer que les triangles ABD et BCD sont isométriques.

EXERCICE 4:

Dans un triangle ABC : $\widehat{ABC} = 48^\circ$ et $\widehat{ACB} = 50^\circ$. Dans un triangle RST : $\widehat{RST} = 50^\circ$ et $\widehat{RTS} = 82^\circ$.

1) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{SRT}$.

2) Est-ce que les deux triangles sont semblables ?

EXERCICE 5:

ABC est un triangle isocèle en A. M est le milieu de [BC] et E un point de [AM].

La parallèle à (AC) passant par E coupe (BC) en N.

Montrer que les triangles ABM et MEN sont semblables.

EXERCICE 6:

ABCD est un parallélogramme. N est un point du segment [DC] distinct de D et C.

La droite (AN) coupe (BC) en M.

1) Montrer que les triangles AND et ABM sont semblables.

2) En déduire que : $DN \times BM = AB \times AD$.